

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 14.10.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 2. Spații de culoare și segmentarea după culoare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 10–12)

Lucrarea 2. Spații de culoare și segmentarea după culoare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 3 (culoarea, spații de culoare)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

2.1. Scopul lucrării

Studiul reprezentării culorii în spațiile RGB, HSV, CIE Lab și în niveluri de gri, al conversiilor dintre ele și aplicarea segmentării după culoare la sortarea pieselor și verificarea culorii ambalajelor.

2.2. Noțiuni teoretice

Senzorul color are un filtru Bayer: fiecare pixel măsoară o singură componentă (R, G sau B), iar celelalte două se interpolatează. În spațiul RGB, iluminarea influențează toate cele trei canale, de aceea pentru segmentarea după culoare se preferă spații care separă nuanța de luminozitate: HSV (nuanță H, saturație S, valoare V) sau CIE Lab. Pentru un pixel cu componentele normate R, G, B:

$$V = \max(R, G, B) \quad (2.1)$$

$$S = \frac{V - \min(R, G, B)}{V} \quad (2.2)$$

$$H = 60^\circ \cdot \frac{G - B}{V - \min(R, G, B)} \quad (\text{dacă } V = R) \quad (2.3)$$

$$Y = 0,299 \cdot R + 0,587 \cdot G + 0,114 \cdot B \quad (2.4)$$

Ultima relație dă luminanța (nivelul de gri) după recomandarea ITU-R BT.601, folosită și de funcția cv2.cvtColor. În OpenCV, pentru imagini pe 8 biți, nuanța H se memorează împărțită la 2 (0...179), iar S și V pe 0...255. Culoarea roșie se află la ambele capete ale scalei H, deci masca se obține din două intervale.

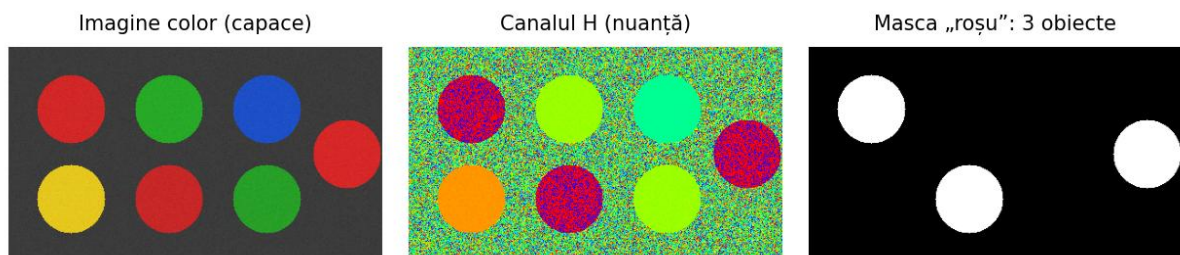


Fig. 2.1. Segmentarea după culoare în spațiul HSV

```
img = cv2.imread("capace.png"); hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
m = cv2.inRange(hsv, (0, 120, 70), (10, 255, 255)) | \
    cv2.inRange(hsv, (170, 120, 70), (179, 255, 255)) # roșu: două intervale H
n, lab = cv2.connectedComponents(m)
print("capace roșii:", n - 1)
```

2.3. Aparatură și echipamente

- Standul de viziune cu camera color și inelul LED alb
- Capace și piese colorate (roșu, verde, albastru, galben), cartele de culoare, ambalaje
- PC cu Python, OpenCV, NumPy

2.4. Modul de lucru

1. Se achiziționează imaginea capacelor colorate cu iluminare uniformă.
2. Se afișează separat canalele B, G, R și H, S, V și se notează valorile pentru câte un pixel din fiecare culoare (Tabelul 2.1).
3. Se stabilesc intervalele H, S, V pentru fiecare culoare și se numără obiectele din fiecare clasă.
4. Se reduce intensitatea iluminării la jumătate și se verifică stabilitatea segmentării în RGB și în HSV.
5. Se compară conversia în niveluri de gri calculată manual cu cea dată de OpenCV.

2.5. Determinări

Tabelul 2.1. Valorile culorilor

Culoare	B	G	R	H (OpenCV)	S	V	Obiecte găsite
Roșu							
Verde							
Albastru							
Galben							

2.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Un pixel roșu are R = 200, G = 40, B = 30. Valoarea maximă este R, minimul este B:

$$V = \frac{200}{255} = 0,784 \quad (2.5)$$

$$S = \frac{200 - 30}{200} = 0,85 \quad (2.6)$$

$$H = 60^\circ \cdot \frac{40 - 30}{200 - 30} = 3,5^\circ \quad (2.7)$$

$$Y = 0,299 \cdot 200 + 0,587 \cdot 40 + 0,114 \cdot 30 = 86,7 \quad (2.8)$$

În OpenCV pixelul are H = 3,5 / 2 ≈ 2, S = 0,85 · 255 ≈ 217 și V = 200; el intră în primul interval al măștii roșii. În imaginea din Fig. 2.1 masca găsește 3 capace roșii, corect. Dacă iluminarea scade la jumătate, V scade la ≈ 100, dar H și S rămân aproape neschimbate, deci segmentarea în HSV rămâne stabilă.

2.7. Interpretarea rezultatelor

- De ce segmentarea în HSV este mai robustă la variația iluminării decât în RGB?
- Ce culori sunt greu de separat și de ce (de exemplu, galben și portocaliu)?
- Ce efect are reflexia speculară (lucioasă) asupra saturației?

2.8. Relevanță practică

Segmentarea după culoare se folosește la sortarea produselor agricole și alimentare, la verificarea prezenței și a culorii capacelor, a etichetelor și a cablurilor din conectoare, la citirea culorilor rezistoarelor și la inspecția tipăriturilor de pe ambalaje.

2.9. Întrebări de verificare

1. Ce este filtrul Bayer?
2. De ce roșul necesită două intervale de nuanță în OpenCV?
3. Cum se calculează nivelul de gri dintr-o imagine color?
4. Ce avantaj are spațiul CIE Lab pentru măsurarea diferențelor de culoare?
5. De ce iluminarea pentru inspecția culorii trebuie să fie albă și stabilă?